

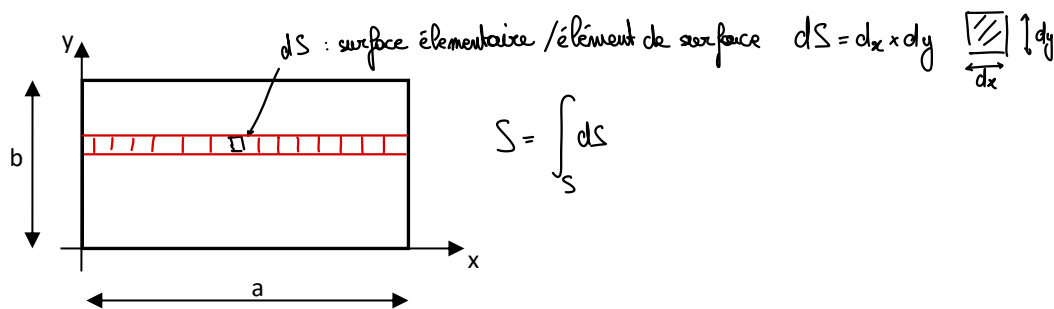
CHAPITRE 0 METHODOLOGIE D'INTEGRATION SUR UNE SURFACE

Compétences Visées :

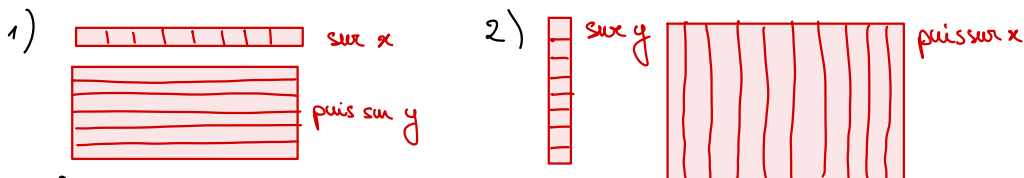
- Écrire la relation entre le modèle local et le modèle global associé aux actions mécaniques dans les cas suivants : action d'un fluide, action entre solides (liaisons avec et sans frottement)

1 INTRODUCTION

Exemple : aire d'un rectangle



2 Modes : Ici par d'importance

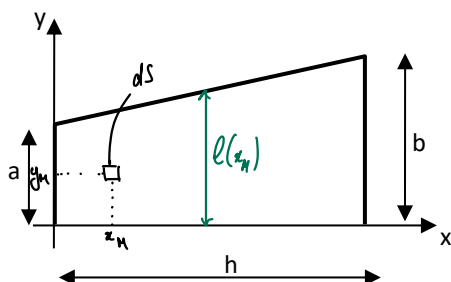


Via la première méthode :

$$S = \int_S dS = \int_{y=0}^b \left(\int_{x=0}^a dx \right) dy = \int_0^b \left(\int_0^a dx \right) dy = \int_0^b [x]_0^a dy = \int_0^b (a) dy = [ay]_0^b = ab$$

2 METHODE

Exemple : calcul de l'aire d'un trapèze



$$l(x_M) = a + \left(\frac{b-a}{h}\right)x_M$$

équation de la droite.

5- Calcul....

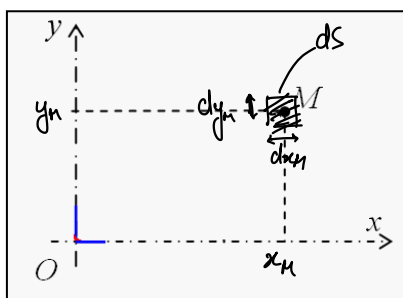
$$S = \int_0^h \int_0^{a + \left(\frac{b-a}{h}\right)x_M} dy_M dx_M = \int_0^h \left[y_M \right]_0^{a + \left(\frac{b-a}{h}\right)x_M} dx_M$$

$$= \int_0^h \left(a + \frac{b-a}{h}x_M \right) dx_M = ah + \frac{b-a}{h} \frac{h^2}{2} = ah + \frac{b-a}{2}h$$

3 ELEMENTS DE SURFACES

3.1 Surfaces planes

a) Coordonnées cartésiennes

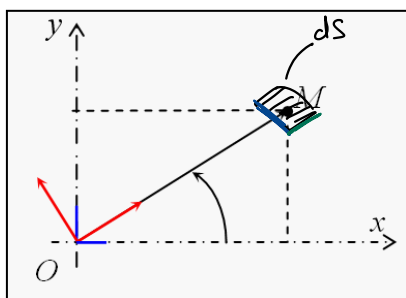


Position du point M :

$$M(x_M, y_M) : \vec{OM} = x_M \vec{x} + y_M \vec{y}$$

Élément de surface : $dS = dx_M dy_M$

b) Coordonnées polaires



Position du point M :

$$M(r_M, \theta_M) : \vec{OM} = r_M \vec{e}_r$$

Élément de surface : $dS = r_M d\theta_M dr_M$

1 - Choix d'un type de coordonnée

Cartésienne : $M(x_M, y_M)$

Vecteur position : $\vec{OM} = x_M \vec{x} + y_M \vec{y}$

2 - Élément de surface

$$dS = dx_M dy_M$$

3 - Bornes d'intégrations :

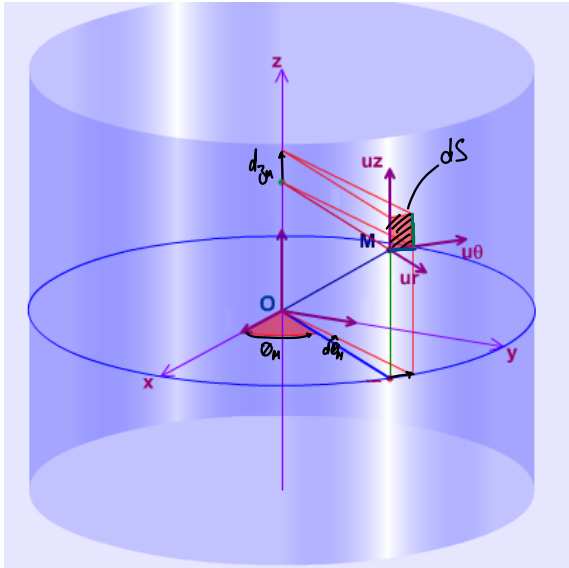
- x : de 0 à h
- y : de 0 à $l(x_M) = a + \left(\frac{b-a}{h}\right)x_M$ (borne variable)

4- Choix de l'ordre d'intégration

On choisit la 2^{ème} méthode : y puis x car on commence toujours par la borne variable.

Toujours commencer l'intégration par la coordonnée dont les bornes sont variables.

3.2 Surface cylindrique



Coordonnées cylindriques : Position du point M :

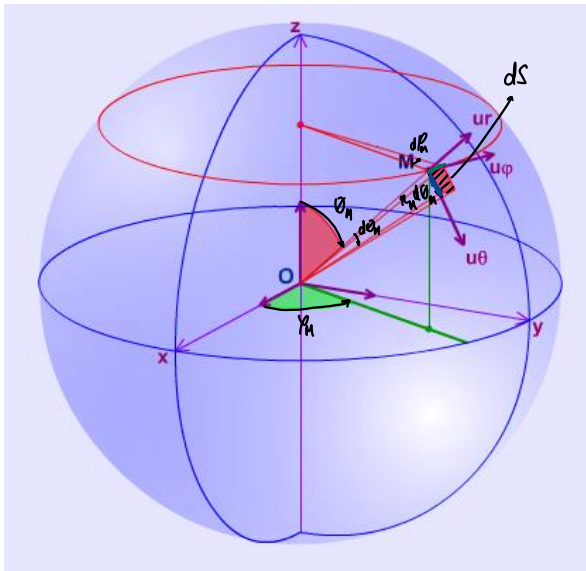
$$M(r_M, \theta_M, z_M)$$

$$\vec{OM} = r_M \vec{u}_r + z_M \vec{u}_z$$

$$\theta_M \in [0, 2\pi[$$

$$\text{Élément de surface : } dS = r_M d\theta_M \times dz_M$$

3.3 Surface sphérique



Coordonnées sphériques : Position du point M :

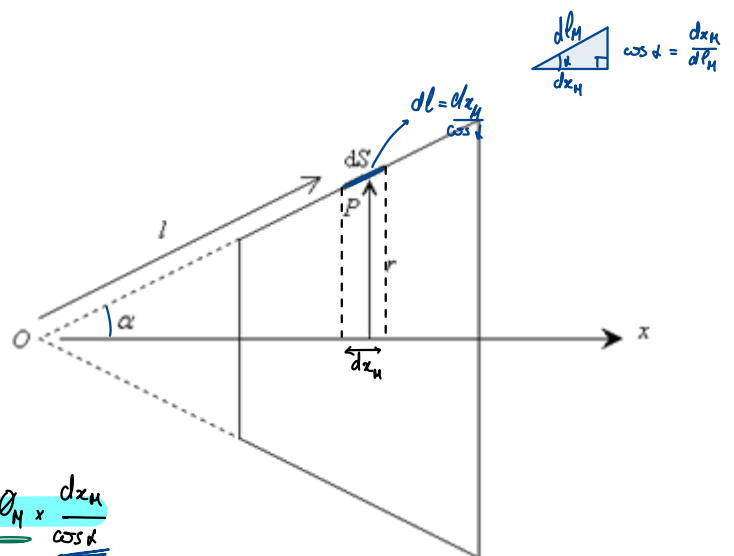
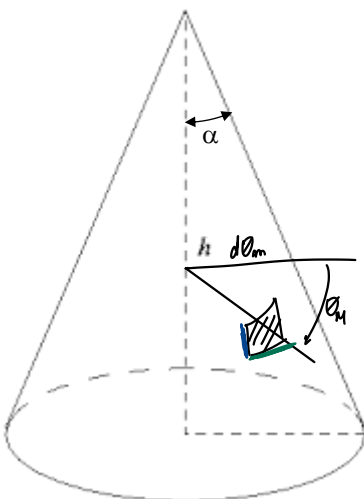
$$M(r_M, \theta_M, \varphi_M)$$

$$\vec{OM} = r_M \vec{u}_r$$

$$\varphi_M \in [0, 2\pi] ; \theta_M \in [0, \pi]$$

$$\text{Élément de surface : } dS = (r_M d\theta_M) \times (r_M \sin \theta_M d\varphi_M) = r_M^2 \sin \theta_M d\theta_M d\varphi_M$$

3.4 Surface conique



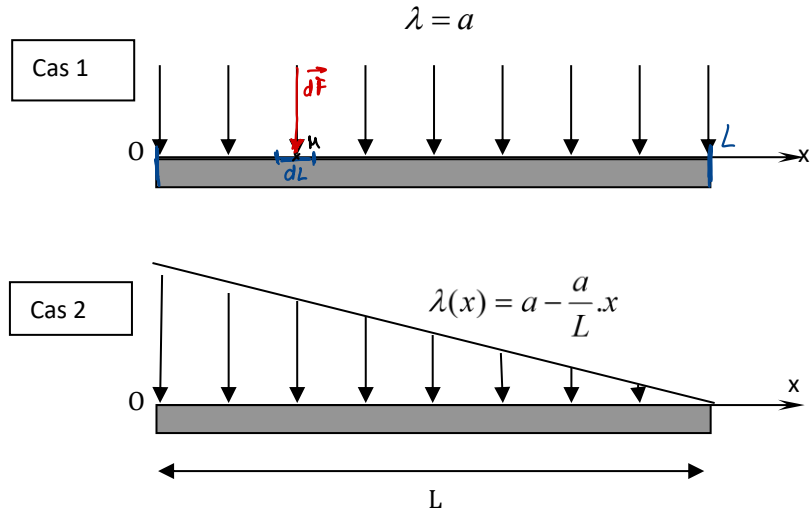
$$dS = r_M d\theta_M \times \frac{dz_M}{\cos \alpha}$$

4 APPLICATION : PASSAGE DU MODELE LOCAL AU TORSEUR DES ACTIONS MECANQUES

Exemple 1 : Intégration sur une ligne : charge sur une bibliothèque

On note λ la densité de charge linéique (unité N/m), exercée par les livres sur la bibliothèque.

Déterminer dans les 2 cas suivants (charge constante, ou charge dégressive) le torseur des actions mécaniques en O.



INTEGRATION
1 - Choix d'un type de coordonnée Coordonnées cartésiennes Vecteur position : $\vec{OM} = x_M \vec{x}$
2 - Élément de longueur $dL = dx_M$
3 - Bornes d'intégrations : $-x_M : 0 \text{ à } L$
4- CHOIX DE L'ORDRE D'INTEGRATION Pas d'ordre car qu'un intégrale.

EXPRESSION DU TORSEUR
Force élémentaire : $d\vec{F} = -\lambda dL \vec{y}$ (Analyse dimensionnelle) Torseur des AM : $\left\{ \begin{matrix} \text{Ligne} \rightarrow \text{bille} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \int_L -\lambda dL \vec{y} \\ \int_L \vec{OM} \wedge (-\lambda dL \vec{y}) \end{matrix} \right\}$
Expression de λ en fonction des variables d'intégrations : Cas 1 : $\lambda = a$ Cas 2 : $\lambda(x) = a - \frac{a}{L} x_M$

Cas 1 :

$$\vec{R}_{\text{line} \rightarrow \text{bibli}} = \int_0^L -a\vec{y} dx_M = -a\vec{y} \int_0^L dx_M = -a\vec{y} [x_M]_0^L = -aL\vec{y}$$

$$\vec{M}(O, \text{line} \rightarrow \text{bibli}) = \int_0^L \vec{OM} \wedge (-a\vec{y}) dx_M = \int_0^L x_M \vec{x} \wedge (-a\vec{y}) dx_M$$

$$= -a \int_0^L x_M \vec{z} dx_M$$

$$= -a \left[\frac{x_M^2}{2} \right]_0^L \vec{z}$$

$$= -a \frac{L^2}{2} \vec{z}$$

Ainsi $\left\{ \text{line} \rightarrow \text{bibli} \right\} = \left\{ \begin{matrix} -aL\vec{y} \\ -a\frac{L^2}{2}\vec{z} \end{matrix} \right\}_0$

Cas 2 :

$$\vec{R}_{\text{line} \rightarrow \text{bibli}} = \int_0^L d(x_M) \vec{y} dx_M = \int_0^L \left(a - \frac{a}{L} x_M \right) \vec{y} dx_M$$

$$= \left(aL - \frac{a}{L} \frac{L^2}{2} \right) \vec{y}$$

$$= aL \left(-1 + \frac{1}{2} \right) \vec{y}$$

$$= -\frac{La}{2} \vec{y}$$

$$\vec{M}(O, \text{line} \rightarrow \text{bibli}) = \int_0^L \vec{OM} \wedge \left(a - \frac{a}{L} x_M \right) \vec{y} dx_M$$

$$= \int_0^L x_M \vec{x} \wedge \left(a - \frac{a}{L} x_M \right) \vec{y} dx_M$$

$$= - \int_0^L x_M \left(a - \frac{a}{L} x_M \right) \vec{z} dx_M$$

$$= \left(-a \frac{L^2}{2} + \frac{a}{L} \frac{L^3}{3} \right) \vec{z}$$

$$= \left(-a \frac{L^2}{2} + \frac{a}{3} L^2 \right) \vec{z}$$

$$= aL^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \vec{z}$$

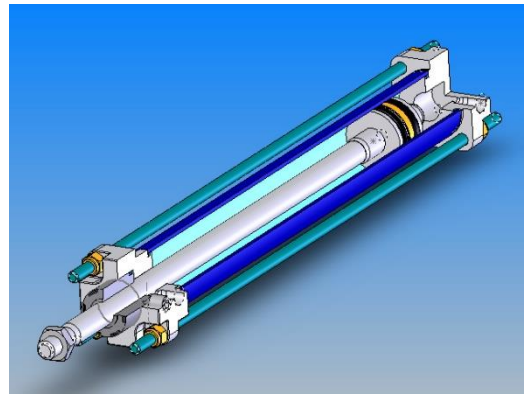
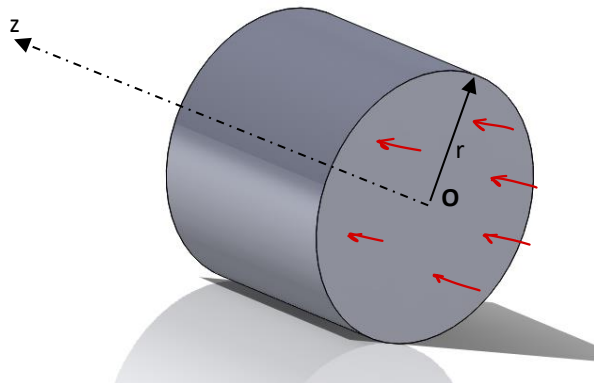
$$= -\frac{1}{6} aL^2 \vec{z}$$

Ainsi $\left\{ \text{line} \rightarrow \text{bibli} \right\} = \left\{ \begin{matrix} -\frac{aL}{2} \vec{y} \\ -\frac{1}{6} aL^2 \vec{z} \end{matrix} \right\}_0$

Exemple 2 : Action d'un fluide sur la surface d'un vérin

On note p_0 la pression (supposée uniforme) exercée par l'air sur le piston.

Cas 1 : Piston de forme suivante :



INTEGRATION
1 - Choix d'un type de coordonnées <i>Coordonnées planes</i> Vecteur position : $\vec{OM} = r \vec{e}_r$
2 - Elément de surface $dS = r dr d\theta$
3 - Bornes d'intégrations : - $r : 0 \text{ à } r$ - $\theta : 0 \text{ à } 2\pi$
4- Choix de l'ordre d'intégration <i>2 solutions :</i> • r puis θ • θ puis r

EXPRESSION DU TORSEUR
Force élémentaire : $d\vec{F} = p(M) \vec{n}(M) dS$ Torseur des AM : $\left\{ A_{M \rightarrow \text{piston}} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_S d\vec{F} \\ \iint_S \vec{OM} \wedge d\vec{F} \end{array} \right\}$
Expression de p en fonction des variables d'intégrations : $p(M) = p_0 = \text{pression constante}$
Expression de la normale en fonction des variables d'intégrations $\vec{n} = \vec{z}$

$$\vec{R}_{air \rightarrow piston} = \int_0^x \left(\int_0^{2\pi} \rho_0 \vec{z} r_H d\theta_H \right) dx_H$$

$$= \rho_0 \vec{z} \int_0^x \left([r_H \theta_H]_0^{2\pi} \right) dx_H$$

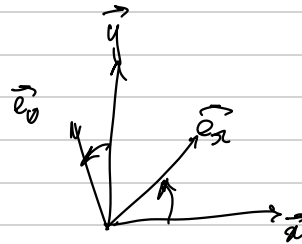
$$= \rho_0 \vec{z} \left(\int_0^x 2\pi r_H dx_H \right)$$

$$= \rho_0 \vec{z} \left[2\pi \frac{x_H^2}{2} \right]_0^x$$

$$= \rho_0 \vec{z} 2\pi \frac{x^2}{2}$$

$$= \rho_0 \pi x^2 \vec{z} \quad \text{Surface}$$

$$= \rho_0 S \vec{z}$$



$$\vec{M}(O, Air \rightarrow piston) = \int_0^x \left(\int_0^{2\pi} (r_H \vec{e}_r) \wedge (\rho_0 \vec{z}) r_H d\theta_H \right) dx_H$$

$$= \int_0^x \left(\int_0^{2\pi} -r_H \rho_0 \vec{e}_\theta r_H d\theta_H \right) dx_H$$

$$= \int_0^x -r_H^2 \rho_0 \left(\int_0^{2\pi} \vec{e}_\theta d\theta_H \right) dx_H$$

$$= \int_0^x -r_H^2 \rho_0 \vec{O} dx_H$$

$$= \int_0^x \vec{O}$$

$$= \vec{O}$$

$$\int_0^{2\pi} \vec{e}_\theta d\theta_H = \int_0^{2\pi} (\cos\theta \vec{y} - \sin\theta \vec{z}) d\theta_H$$

$$= [\sin\theta]_0^{2\pi} \vec{y} - [-\cos\theta]_0^{2\pi} \vec{z}$$

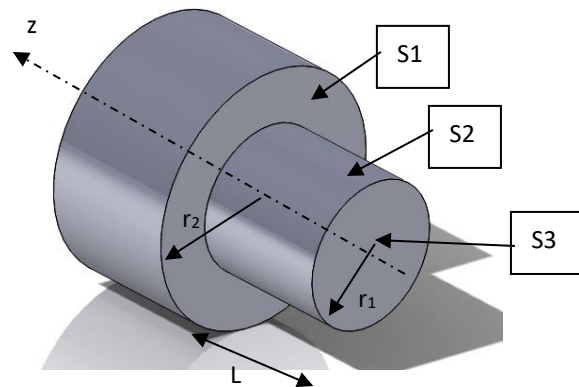
$$= (0-0)\vec{y} - (1-1)\vec{z}$$

$$= \vec{O}$$

Ainsi

$$\left\{ Air \rightarrow piston \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \rho_0 S \vec{z} \\ \vec{O} \end{array} \right\}_0$$

Cas 2 : Piston de forme suivante :



Surface S1

INTEGRATION
1 - Choix d'un type de coordonnées <i>polaire</i> Vecteur position : $\vec{OM} = r_H \vec{e}_r$
2 - Elément de surface $dS = r_H d\theta_H d\varphi_H$
3 - Bornes d'intégrations : - r_H : de r_1 à r_2 - φ_H : de 0 à 2π
4- Choix de l'ordre d'intégration <i>Peu importe</i>

EXPRESSION DU TORSEUR
Force élémentaire : $d\vec{F} = p_0 \vec{n} dS$ Torseur des AM : $\left\{ A_{M \rightarrow \text{piston}} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_S d\vec{F} \\ \iint_S \vec{OM} \wedge d\vec{F} \end{array} \right\}_O$
Expression de p en fonction des variables d'intégrations $p = p_0$
Expression de la normale en fonction des variables d'intégrations $\vec{n} = \vec{z}$

Surface 2

INTEGRATION
1 - Choix d'un type de coordonnées <i>cylindrique</i> Vecteur position : $\vec{OM} = r_H \vec{e}_r + z_H \vec{z}$
2 - Elément de surface $dS = r_H d\theta_H dz_H$
3 - Bornes d'intégrations : - θ_H : 0 à 2π - z_H : 0 à L
4- Choix de l'ordre d'intégration θ_H puis z_H mais <i>peu importe</i>

EXPRESSION DU TORSEUR
Force élémentaire : $d\vec{F} = p(H) \times dS \vec{n}(H)$ Torseur des AM : $\left\{ \begin{array}{l} \iint_S p(H) dS \vec{n}(H) \\ \iint_S (r_H \vec{e}_r + z_H \vec{z}) \wedge p(H) dS \vec{n}(H) \end{array} \right\}$
Expression de p en fonction des variables d'intégrations $p(H) = p_0 \quad (\text{pression constante})$
Expression de la normale en fonction des variables d'intégrations $\vec{n} = \vec{e}_r$

Surface S_1

$$\vec{R}_{\text{Air} \rightarrow \text{piston}} = \int_{x_1}^{x_2} \left(\int_0^{2\pi} \rho_0 \vec{z} r_H d\theta_H \right) dx_H$$

$$= \rho_0 \vec{z} \int_{x_1}^{x_2} \left(\int_0^{2\pi} r_H d\theta_H \right) dx_H$$

$$= \rho_0 \vec{z} \left(\int_{x_1}^{x_2} 2\pi r_H dx_H \right)$$

$$= \rho_0 2\pi \left(\frac{x_2^2}{2} - \frac{x_1^2}{2} \right) \vec{z} = \rho_0 (\pi x_2^2 - \pi x_1^2) \vec{z}$$

$\vec{R}_0(\text{Air} \rightarrow \text{piston}) = \vec{0}$ même type de calcul que précédemment.

Surface S_2 :

$$\vec{R}_{\text{Air} \rightarrow \text{piston}} = \int_0^L \left(\int_0^{2\pi} \rho_0 r_1 \vec{e}_r d\theta_m \right) dz_H$$

$$= \int_0^L \rho_0 r_1 \left(\int_0^{2\pi} \vec{e}_r d\theta_m \right) dz_H \quad \text{or } \vec{e}_r = \cos\theta \vec{x} + \sin\theta \vec{y}$$

$$= \int_0^L \rho_0 r_1 \left(\int_0^{2\pi} (\cos\theta_H \vec{x} + \sin\theta_H \vec{y}) d\theta_H \right) dz_H$$

$$= \int_0^L \rho_0 r_1 \left(\left[\sin\theta_H \right]_0^{2\pi} \vec{x} + \left[-\cos\theta_H \right]_0^{2\pi} \vec{y} \right) dz_H$$

$$= \int_0^L \rho_0 r_1 \left((0-0)\vec{x} + (-1-(-1))\vec{y} \right) dz_H$$

$$= \int_0^L \rho_0 r_1 \vec{0} dz_H$$

$$= \vec{0}$$

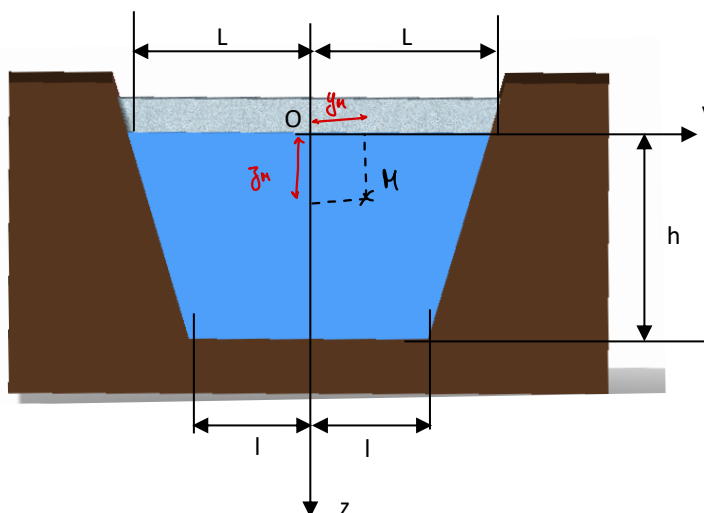
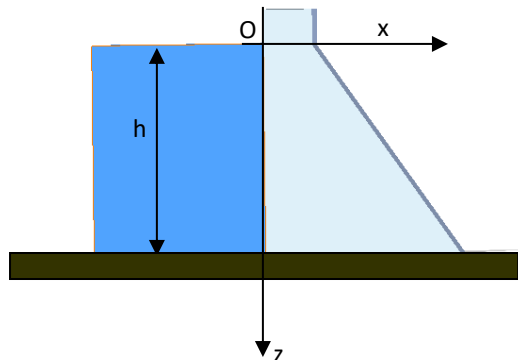
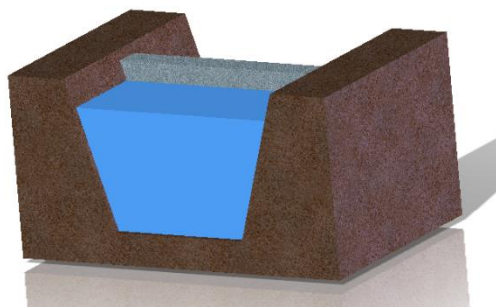
$$\begin{aligned}
\vec{M}_0(A_n \rightarrow \text{piston}) &= \int_0^L \left(\int_0^{2\pi} (x_1 \vec{e}_x + z_M \vec{z}) \wedge (\rho_0 x_1 \vec{e}_x) d\vartheta_M \right) dz_M \\
&= \int_0^L \left(\int_0^{2\pi} \rho_0 x_1^2 (\vec{e}_x \wedge \vec{e}_x) + \rho_0 x_1 z_M (\vec{z} \wedge \vec{e}_x) d\vartheta_M \right) dz_M \\
&= \int_0^L \left(\int_0^{2\pi} -\rho_0 x_1 z_M \vec{e}_\theta d\vartheta_M \right) dz_M \\
&= \int_0^L -\rho_0 x_1 z_M \left(\int_0^{2\pi} \vec{e}_\theta d\vartheta_M \right) dz_M \\
&= \int_0^L -\rho_0 x_1 z_M \vec{0} dz_M \\
&= \vec{0}
\end{aligned}$$

Ainsi $\{A_n \rightarrow \text{piston}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}$

Exemple 3 : Action de l'eau sur un barrage poids

On note la pression de l'eau $p(z) = \rho g z$: z étant la profondeur.

[Cette pression est en fait la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique].



INTEGRATION
1 - Choix d'un type de coordonnées Cartésiennes Vecteur position : $\vec{OM} = y_n \vec{y} + z_n \vec{z}$
2 - Elément de surface $dS = dy_n dz_n$
3 - Bornes d'intégrations : - y_n : de $-l(z)$ à $l(z)$ avec $l(z) = L - \frac{(L-l)}{h} z$ - z_n : de 0 à h
4- Choix de l'ordre d'intégration y_n puis z_n (car y_n variable)

EXPRESSION DU TORSEUR
Force élémentaire : $\vec{dF} = p(y) \vec{n} dS$ Torseur des AM :
Expression de p en fonction des variables d'intégrations $p(y) = \rho g z_n$
Expression de la normale en fonction des variables d'intégrations $\vec{n} = \vec{x}$

$$\begin{aligned}\vec{R}_{\text{Eau} \rightarrow \text{barage}} &= \int_0^h \int_{-l(z_u)}^{l(z_u)} \rho g \vec{z} \, dy_u \, dz_u \\ &= \int_0^h \rho g \vec{z} \left(\int_{-l(z_u)}^{l(z_u)} dy_u \right) dz_u \\ &= \int_0^h \rho g \vec{z} \left[y_u \right]_{-l(z_u)}^{l(z_u)} dz_u\end{aligned}$$

$$= \rho g \vec{z} \int_0^h 2 z_u l(z_u) dz_u$$

$$= \rho g \vec{z} \int_0^h 2 z_u \left(L - \frac{L-l}{h} z_u \right) dz_u$$

$$= 2 \rho g \vec{z} \left(\left[\frac{L z_u^2}{2} \right]_0^h - \left[\frac{(L-l)}{h} \frac{z_u^3}{3} \right]_0^h \right)$$

$$= 2 \rho g \vec{z} \left(\frac{L h^2}{2} - \left(\frac{L-l}{h} \right) \frac{h^3}{3} \right)$$

$$= 2 \rho g h^2 \left(\frac{L}{2} - \frac{L-l}{3} \right) \vec{z}$$

$$= 2 \rho g h^2 \left(\frac{L}{6} + \frac{l}{3} \right) \vec{z}$$

$$\begin{aligned}\vec{M}(\text{O}, \text{eau} \rightarrow \text{bar}) &= \int_0^h \int_{-l(z_u)}^{l(z_u)} \vec{O u} \wedge d\vec{F} \\ &= \int_0^h \int_{-l(z_u)}^{l(z_u)} (-y_u \vec{z} + z_u \vec{y}) \rho g \, dy_u \, dz_u \\ &= \int_0^h \left(\left[\frac{y_u^2}{2} \right]_{-l(z_u)}^{l(z_u)} \vec{z} + z_u \left[y_u \right]_{-l(z_u)}^{l(z_u)} \vec{y} \right) \rho g \, dz_u\end{aligned}$$

$$= \int_0^h z_u \left(2 \left(L - \left(\frac{L-l}{h} \right) z_u \right) \vec{y} \right) \rho g \, dz_u$$

$$= 2 \rho g \vec{y} \int_0^h \left(L z_u^2 + \left(\frac{L-l}{h} \right) z_u^3 \right) dz_u$$

$$\begin{aligned}\vec{O u} \wedge d\vec{F} &= (y_u \vec{y} + z_u \vec{z}) \wedge (\rho g) \vec{z} \, ds \\ &= (-y_u \vec{z} + z_u \vec{y}) (\rho g) \, ds\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\rho g \vec{y} \left(\left[\frac{L}{3} \frac{z^3}{3} \right]_0^h + \left[\left(\frac{L-l}{h} \right) \frac{z^4}{4} \right]_0^h \right) \\
&= 2\rho g \vec{y} \left(\frac{Lh^3}{3} + \left(\frac{L-l}{h} \right) \frac{h^4}{4} \right) \\
&= h^3 2\rho g \vec{y} \left(\frac{L}{3} - \frac{L}{4} + \frac{l}{4} \right) \\
&= 2h^3 \rho g \vec{y} \left(\frac{1}{12} L + \frac{l}{4} \right) \\
&= h^3 \rho g \vec{y} \left(\frac{L}{6} + \frac{l}{2} \right)
\end{aligned}$$

$$\text{Ainsi : } \left\{ \vec{\mathcal{M}}_{\text{eau} \rightarrow \text{bar}} \right\} = \left\{ \begin{aligned} &2\rho g h^3 \left(\frac{L}{6} + \frac{l}{2} \right) \vec{x} \\ &h^3 \rho g \left(\frac{L}{6} + \frac{l}{2} \right) \vec{y} \end{aligned} \right\}$$

Recherche de l'ensemble des points $P \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix}_{(0, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$ tels que $\vec{M}(P, \text{eau} \rightarrow \text{bar}) = \vec{0}$

$$\vec{M}(P, \text{eau} \rightarrow \text{bar}) = \vec{M}(O, \text{eau} \rightarrow \text{bar}) + \vec{R} \wedge \vec{OP}$$

$$= M\vec{y} + R\vec{x} \wedge (x_p\vec{x} + y_p\vec{y} + z_p\vec{z})$$

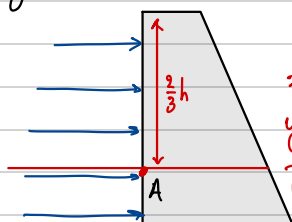
$$= M\vec{y} + R y_p \vec{z} - R z_p \vec{y}$$

$$\vec{M}(P, \text{eau} \rightarrow \text{bar}) = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} M - R z_p = 0 \\ -R y_p = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_p = \frac{M}{R} \rightarrow \text{longueur qui dépend de la géométrie.} \\ y_p = 0 \end{cases}$$

Cas particulier à $L=l$

$$\begin{cases} R = 2\rho g h^2 \left(\frac{1}{6} L + \frac{2L}{6} \right) = 2\rho g h^2 \left(\frac{3}{6} L \right) = \rho g h^2 L \\ M = \rho g h^3 \left(\frac{L}{6} + \frac{L}{6} \right) = \rho g h^3 \left(\frac{L+3L}{6} \right) = \rho g h^3 \frac{2L}{3} \end{cases}$$

$$z_p = \frac{\rho g h^3 \frac{2L}{3}}{\rho g h^2 L} = \frac{2}{3} h$$



x_p quelconque (en tout point de l'axe)
 $y_p = 0$ (au milieu de la longueur de barre)
 $z_p = \frac{2}{3} h$

On peut modéliser l'AM pour un glisseur en P.

$$\left\{ \text{eau} \rightarrow \text{bon} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R_x} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_P \quad \forall P \in (A, \vec{x})$$